

2026 年第七届“华数杯”大学生数学建模竞赛

C 题 面向算电协同的多目标调度优化研究

随着人工智能算力规模的持续扩张，数据中心对电力系统的影响不断增强，电力成本已逐渐成为数据中心运营成本的核心组成部分。在此背景下，“算电协同”逐渐从政策倡导演变为产业发展的现实需求。2026 年政府工作报告首次将“算电协同”纳入国家级新基建工程，明确提出“实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程，加强全国一体化算力监测调度，支持公共云发展”。

算电协同更加关注算力负荷与能源系统之间的实时耦合关系，西部地区具有丰富的风能、太阳能和水电资源，电价相对较低，具备建设绿色低碳数据中心的天然优势，而东部地区则更加接近用户侧，具有更低的网络时延与更高的实时业务需求。然而，在实际运行过程中，算力跨区域迁移涉及计算任务、电力系统、新能源、储能系统和通信网络之间复杂耦合关系的多目标协同优化问题。例如，将 AI 任务迁移至新能源资源丰富地区虽然可以降低电费成本和碳排放，但可能导致网络时延增加；实时推理任务对时延极为敏感，而训练任务则更关注能源成本与算力规模；新能源出力具有波动性，需要储能系统进行协调。因此，如何实现 AI 工作负载、能源系统与通信网络的联合优化，成为当前面向算电协同的重要研究问题。

本研究设定存在六个典型区域，RegionA、RegionB 与 RegionC 代表东部高负荷区域；RegionD 代表西部算力中心；RegionE、RegionF 分别为光伏和风电资源富集区域。任务到达主时域为第 0 - 2399 小时，粒度为 1 小时。第 2400 - 2405 小时用于结清末端任务；第 2406 小时不产生新任务，也不安排未完成的任务，仅用于电力与储能终端状态结算。任务包括实时推理、批量推理和 AI 训练三类；实时推理任务到达即开工；批量推理和 AI 训练任务允许延后，但均须在时点 2406 完成，即不得占用第 2406 小时。任务不可抢占、不可拆分或中途迁移。请参赛者根据附件数据回答以下问题。

问题 1：基于附件中的 AI 工作负载数据，对不同区域、不同类型任务的 GPU 需求进行统计分析，并构建短期预测模型。请建立基础算力调度模型，并给出第 2376 - 2399 小时实际到达任务的调度方案；跨越第 2399 小时的任务须在收尾时域内结清，并展示最后 24 小时的调度甘特图和区域 GPU 利用率。

问题 2：以第 0 - 2399 小时实际到达任务及对应逐时电力参数为输入，考虑区域电价、碳强度和可用新能源出力，以任务迁移与开工时段为决策变量（迁移后的设施负荷按统一功率映射与区域 PUE 计算），以运行成本、碳排放、网络时延和新能源利用率为目标或评价指标，建立碳感知任务调度模型，并给出调度策略。

问题 3：在给定任务调度和逐时负荷的基础上，建立储能协同优化模型，设计储能充放电策略，分析储能系统对运行成本、碳排放、区域峰值净购电功率和负荷波动程度的影响。

问题 4: 在前三问基础上, 建立多区域算一储一电协同优化模型, 统一考虑任务迁移、电价、碳排放、可用新能源、储能、区域购售电边界、网络时延及任务异构性。请在系统运行成本、碳排放、网络时延、服务质量、新能源利用率和区域峰值净购电之间进行权衡, 并比较不同碳约束、电价机制和新能源波动场景下的策略变化。

说明:

1、附件 1.docx 展示了详细的数据说明和名词解释。没有物理单位的标签类或状态类字段, 已在相应工作簿的“字段说明”工作表中注明为“无”或“无量纲”。

2、工作负载到达数据覆盖第 0 - 2399 小时; region_time_data.xlsx 覆盖第 0 - 2406 小时。第 2376 - 2399 小时的预测精度仅用于预测评价。问题一中, 最后 24 小时任务的基础调度统一以实际到达任务为输入; 问题二至问题四均按实际到达任务、实际逐时电力参数和统一功率映射重新计算。

3、问题二至问题四中的碳排放量与新能源利用率应按照附件 1 给出的统一计算口径重新计算。涉及任务调度的问题一、问题二和问题四, 调度结果须满足 GPU 容量、IT 功率、设施功率、网络时延和任务完成时限约束; 任务形成的 AI IT 功率应按 power_mapping.xlsx 计算。

4、问题三以 region_time_data.xlsx 中的 Baseline_AI_IT_Load_MW 与 NonAI_IT_Load_MW 作为给定 IT 负荷, 其中设施负荷按“给定 IT 负荷 $\times$ 区域 PUE”计算。参赛队仅优化储能充放电、购售电及新能源分配策略, 不重新优化任务迁移与任务开工时段。

5、问题三中, 储能初始状态取 storage_information.xlsx 中的 InitialSOC_MWh; region_time_data.xlsx 中的 SOC_MWh 为该小时运行后的时段末基准状态。储能优化结果应满足 SOC 上下限、充放电功率及效率约束, 且 SOC(2406), 即第 2406 小时的 SOC 不低于 InitialSOC_MWh。问题一的预测模型建议使用第 0 - 2351 小时数据训练、第 2352 - 2375 小时数据调参验证; 模型确定后, 以第 0 - 2375 小时数据重新训练, 并对第 2376 - 2399 小时进行最终测试。

6、问题二至问题四以第 0 - 2399 小时为主运行时域。第 2400 - 2405 小时不产生新任务, 仅用于结清末端弹性任务, 并计入相应的能源、成本和碳排放结算; 第 2406 小时不安排未完成的任务, 仅用于电力与储能终端状态结算。

7、问题四中不要求建立线路潮流、网络带宽、迁移数据量、传输能耗或传输费用模型。